

Pauta pública · Clase 7 · Desequilibrios, desplazamiento y acelerador

Macroeconomía I · Prof. Pável Gómez Valera · ejercicios de práctica con desarrollo y respuesta

v2 · 21 de septiembre de 2026

Cómo usar esta pauta. Intenta cada ejercicio antes de mirarla. Cada respuesta termina con el cierre de tres piezas: unidad, qué significa y cómo lo compruebas. Si tu número difiere, busca primero el paso donde se separan los caminos.

Qué no está aquí. Nada: desde el 21 de septiembre de 2026 todos los ejercicios de práctica de esta clase se publican con su pauta completa. Los controles, la 2.^a Solemne y el examen usan preguntas nuevas, distintas de todo lo publicado.

Ejercicios de clase y tickets

E1. Con IS_2 : $Z = 420 - 15i + 0,9Y$; en (3.400; 4), $Z - Y = 20$: faltan bienes, los inventarios caen 20 bajo lo planeado. El dinero está en equilibrio. Ruta: Y sube; con cada aumento, M_d sube, el público vende bonos y la tasa sube; la economía avanza sobre la LM hasta (3.480; 4,8).

E2. A (3.600; 7): $i_{IS} = 2,67$ e $i_{LM} = 6$; $Z - Y = -65$; $M/P - M_d = +50$ · B (3.600; 5): $Z - Y = -35$; $M/P - M_d = -50$ · C (3.200; 3): $i_{IS} = 5,33$ e $i_{LM} = 2$; $Z - Y = +35$; $M/P - M_d = +50$ · D (3.200; 1): $Z - Y = +65$; $M/P - M_d = -50$. P. ej., C: $3 < 5,33 \Rightarrow$ bajo la $IS \Rightarrow$ exceso de demanda de bienes de 35 (inventarios $\downarrow$); $3 > 2 \Rightarrow$ sobre la $LM \Rightarrow$ exceso de oferta de dinero de 50 (compran bonos, $i \downarrow$).

E3. A: $i \downarrow$ a 6, después $Y \downarrow$ sobre la LM . B: $i \uparrow$ a 6, después $Y \downarrow$. C: $i \downarrow$ a 2, después $Y \uparrow$. D: $i \uparrow$ a 2, después $Y \uparrow$.

E4. $i_{IS} = 20$ y $i_{LM} = 5 \Rightarrow$ cuadrante C: exceso de demanda de bienes y exceso de oferta de dinero $\Rightarrow i$ baja a 5 y después Y sube sobre la LM hasta (933,33; 13,33).

E5. $12 - 12 = 0$. Sobre la LM , $\Delta i = (0,5/50) \cdot \Delta Y$, así que $\Delta I = (0,15 - 15 \cdot 0,01) \cdot \Delta Y = 0$. Con $b_2 = 25$: $0,15 - 0,25 < 0 \Rightarrow \Delta I < 0$. Con $b_2 = 5$: $0,15 - 0,05 > 0 \Rightarrow \Delta I > 0$. Con LM horizontal: $\Delta I = 0,15 \times 200 = +30$. Frase corregida: «cuando el efecto **desplazamiento** domina (b_2 alto respecto de b_1)...».

E6. EX-03 ($T = 0$): (933,33; 13,33) $\rightarrow$ (1.022,22; 15,56); I pasa de 36,67 a 34,44; $\Delta I = -2,22$ (-6,06 %); $0,1 \times 88,89 - 5 \times 2,22 = 8,89 - 11,11 = -2,22 \checkmark$. EX-05: $\Delta Y = 200$; $\Delta I = +20$; con LM de pendiente, $\Delta Y = 88,89$ y $\Delta I = -2,22$.

E7. Sostenible: «el alza de la inversión en 2025 es consistente con una tasa más baja y con más actividad». No sostenible: «la baja de la TPM causó el +7,0 %» o «sin la baja de la TPM la inversión habría caído».

T1. Primer paso: $i_{IS} = (4.000 - 3.200)/150 = 5,33$; $i_{LM} = (3.200 - 3.000)/100 = 2$. (1) Bajo la IS ($Z - Y = +35$) y sobre la LM ($M/P - M_d = +50$). (2) Primero la tasa: sobra dinero → compra de bonos → precio sube → i baja hasta 2. Después Y sube por los inventarios bajo lo planeado, deslizándose sobre la LM. (3) Ruta vertical hasta (3.200; 2) y después sobre la LM hasta (3.400; 4). (4) $Z = 400 - 45 + 2.880 = 3.235 = Z - Y = 35$ ✓.

T2. Primer paso: $\Delta I = b_1 \cdot \Delta Y - b_2 \cdot \Delta i$; el primer término es el efecto acelerador y el segundo, el desplazamiento (crowding-out). (1) $\Delta I = 0,2 \times 100 - 30 \times 0,5 = 20 - 15 = 5$; **domina el acelerador**. (2) $b_2 \times 0,5 = 20 \Rightarrow b_2 = 40$. (3) **Positivo**: con $\Delta i = 0$ no hay desplazamiento y queda solo $b_1 \cdot \Delta Y = 20$. (4) «Cuando el efecto acelerador domina (b_2 es relativamente **bajo**, de modo que $b_2 \cdot \Delta i < b_1 \cdot \Delta Y$), la expansión fiscal **aumenta** la inversión.» (5) Unidades de producto (gasto de inversión) · «la inversión sube 5 porque las mayores ventas pesan más que la mayor tasa» · I antes = $100 + 200 - 150 = 150$; I después = $100 + 220 - 165 = 155$; diferencia 5 ✓.

Ayudantía

Primer paso: IS $Y = 1.600 - 50i \Rightarrow i = 32 - 0,02Y$; LM $Y = 400 + 40i \Rightarrow i = 0,025Y - 10$.

Ej. 1. P₁: 20 y 5 → bajo la IS (exceso de demanda de bienes) y sobre la LM (exceso de oferta de dinero). P₂: 8 y 20 → sobre la IS (exceso de oferta de bienes) y bajo la LM (exceso de demanda de dinero). P₃: 12 y 15 → sobre ambas (exceso de oferta de bienes y de dinero). P₄: 16 y 10 → bajo ambas (exceso de demanda de bienes y de dinero). c) P₁: inventarios bajo lo planeado; compran bonos. P₂: inventarios sobre lo planeado; venden bonos.

Ej. 2. a) La tasa baja hasta la LM: de 6 a 5 con $Y = 600$. b) En (600; 5) siguen faltando bienes (la IS pide 20 %), así que Y sube y la tasa sube con ella sobre la LM hasta (933,33; 13,33). Supuesto: el mercado financiero se ajusta más rápido que la producción.

Ej. 3. a) (933,33; 13,33) → (1.022,22; 15,56). b) 36,67 → 34,44; $\Delta I = -2,22$ (-6,06 %). c) $8,89 - 11,11 = -2,22$ ✓. d) $b_2 \cdot d_1/d_2 = 5 \times 0,025 = 0,125 > 0,1 \Rightarrow$ domina el desplazamiento.

Ej. 4. a) 1.200 → 1.400; $\Delta Y = 200$ frente a 88,89. b) 90 → 110; $\Delta I = +20 = 0,1 \times 200 - 0$; no hay desplazamiento. c) Cuando el Banco Central cambia su tasa objetivo (por ejemplo, si sube la TPM en la Reunión siguiente).

Ej. 5. a) $b_2 = b_1 \cdot d_2/d_1 = 0,1 \times 10/0,25 = 4$. b) «Cuando el efecto **desplazamiento** domina (b_2 alto respecto de b_1)...».

Ej. 6. a) El acelerador (más actividad) y el menor desplazamiento (tasa más baja). b) Desplazamiento de la IS por una caída de b_0 . c) «La baja de la TPM explica todo el alza de la inversión» o «la inversión de 2026 cayó por la tasa».

Ej. 7. Acelerador $\approx 12,86$; crowding-out $\approx 21,43$; $\Delta I \approx -8,57$. Con LM horizontal, el crowding-out pasa a 0 porque $\Delta i = 0$; $\Delta I = +45$.